CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

RUC 20614484153

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – PETS

"INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES"

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 GERENTE GENERAL	Nombre: _____ RESPONSABLE DE OBRA / SST	**Jesús Donato Villar Bendezú** DNI 72906209 GERENTE GENERAL

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias "No controladas".

1. OBJETIVO

Establecer las medidas de seguridad, salud ocupacional y control operacional para la ejecución de instalaciones eléctricas interiores y exteriores (canalización, cableado, tableros, puesta a tierra, alumbrado, tomacorrientes, fuerza y corrientes débiles), garantizando la integridad física de los trabajadores y previniendo contactos eléctricos, arcos eléctricos, incendios y caídas.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de CASA BONITA OREGÓN S.A.C. que realice actividades de electricidad en las obras donde la empresa participe como contratista o subcontratista, desde la canalización empotrada hasta las pruebas, la energización, el mantenimiento y la reparación de instalaciones eléctricas en baja tensión.

3. BASES LEGALES

- Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento D.S. 005-2012-TR, con sus modificatorias (Ley 30222).
- D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 – Seguridad durante la Construcción.
- R.M. N.° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE).
- Código Nacional de Electricidad – Utilización (R.M. N.° 037-2006-MEM/DM).

4. DEFINICIONES

- **ATS (Análisis de Trabajo Seguro):** documento que se llena antes de iniciar cada tarea para identificar peligros, evaluar riesgos y definir sus controles.
- **PETAR:** Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo; autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, eléctricos, excavaciones y espacios confinados.
- **EPP (Equipo de Protección Personal):** implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea.
- **Trabajo en altura:** toda tarea realizada a 1.80 m o más sobre el nivel del piso.
- **Bloqueo y etiquetado (LOTO):** aislamiento de una fuente de energía mediante candado y tarjeta personal para evitar su energización accidental.
- **Arco eléctrico:** descarga de energía a través del aire que produce calor intenso, quemaduras y proyección de partículas.
- **Puesta a tierra:** conexión de las partes metálicas de la instalación al terreno para proteger a las personas contra descargas.
- **Interruptor diferencial:** dispositivo que corta la energía cuando detecta una fuga de corriente hacia las personas o la tierra.

5. RESPONSABLES

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
Jesús Donato Villar Bendezú (DNI 72906209)	Gerente General		

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
	Responsable de obra / capataz		
	Supervisor de SST		

Funciones

- **Gerente General:** aprueba el procedimiento y provee los recursos, EPP, herramientas y capacitación necesarios.
- **Responsable de obra / capataz:** difunde el PETS, dirige el ATS diario, verifica el uso de EPP, el estado de herramientas y gestiona los PETAR.
- **Supervisor de SST:** verifica el cumplimiento del procedimiento en campo, realiza inspecciones y reporta incidentes.
- **Trabajadores:** cumplen el PETS, usan su EPP, participan en la charla de 5 minutos y el ATS, y paralizan el trabajo ante una condición insegura.

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de seguridad dieléctrico (clase E) con barbiquejo
- Zapatos de seguridad dieléctricos
- Ropa de trabajo con identificación de la empresa y chaleco reflectivo
- Lentes de seguridad claros / oscuros
- Guantes de badana o anticorte, según la tarea
- Tapones auditivos para el uso de taladro, rotomartillo o amoladora
- Respirador contra polvo para picado y perforación de muros
- Sistema anticaídas (arnés de cuerpo completo, línea de vida y punto de anclaje)
- Guantes dieléctricos según el nivel de tensión, con guantes de cuero de protección encima
- Careta facial y ropa ignífuga para maniobras en tableros energizados

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Delimitación y señalización del área de trabajo
- Cinta de seguridad, conos y letreros preventivos
- Barreras de restricción de acceso
- Línea de vida temporal cuando aplique trabajo en altura
- Iluminación para áreas con baja visibilidad
- Extintor de CO2 o PQS cercano al área de trabajo y a los tableros
- Candados y tarjetas de bloqueo (LOTO)
- Señalización “Peligro – Riesgo eléctrico” y “No energizar – Personal trabajando”

8. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- Herramientas aisladas a 1000 V: alicates, desarmadores, pelacables, cuchillas
- Revelador de tensión, multímetro y pinza amperimétrica
- Megóhmetro y telurómetro
- Guía pasacables

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- Taladro, rotomartillo y amoladora con guarda
- Dobladora de tubos y arco de sierra
- Escalera tijera dieléctrica de fibra de vidrio y andamio certificado
- Extensión eléctrica con tierra e interruptor diferencial
- Lampa, pico y barreta (pozo a tierra)

9. MATERIALES

- Tubería PVC-L / PVC-SAP y accesorios, cajas rectangulares, octogonales y de pase
- Conductores eléctricos (NH-80, THW, cable vulcanizado) de los calibres del plano
- Tableros, interruptores termomagnéticos y diferenciales
- Tomacorrientes, interruptores, placas y luminarias
- Varilla de cobre, conector y tratamiento químico para pozo a tierra
- Cinta aislante, conectores y terminales
- Cableado para comunicaciones (data, TV, intercomunicador)

10. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El siguiente procedimiento se aplica a todas las actividades de electricidad que ejecuta CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Antes de cada etapa se verificará que el ATS, los permisos y las inspecciones correspondientes estén completos.

➢ **Ingreso a obra y charla de 5 minutos**

- Todo el personal ingresa con su EPP completo, se registra en el control de asistencia y participa en la charla de 5 minutos.
- El responsable difunde los peligros del día y las medidas de control. Queda prohibido ingresar bajo efectos de alcohol o drogas, así como bromas o juegos que pongan en riesgo a las personas.

➢ **Inspección del área y llenado del ATS**

- Se inspecciona el área de trabajo: orden y limpieza, accesos, aberturas y desniveles, trabajos simultáneos de otras contratas, instalaciones eléctricas provisionales y materiales expuestos.
- Los peligros encontrados se registran en el ATS, firmado por toda la cuadrilla. Se completa el check-list de herramientas y, si aplica, el PETAR.
- Ante una condición que represente riesgo inminente se paraliza el trabajo y se comunica al responsable y al área SSOMA del contratista general.

➢ **Traslado de herramientas y materiales**

- El traslado se realiza por las rutas peatonales autorizadas, sin correr ni usar el celular, sin obstruir vías de evacuación.
- Prohibido levantar manualmente cargas mayores a 25 kg; se usarán carretilla o el apoyo de un compañero. Los rollos de cable y las tuberías largas se trasladan entre dos personas.

➢ **Delimitación y señalización del área**

- Se delimita el área con cinta de seguridad, conos y letreros preventivos, restringiendo el ingreso de personal ajeno a la tarea.
- La ubicación del área se coordina previamente con el responsable de obra del contratista general.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

➢ **Canalización empotrada en losas y muros**

- Se colocan tuberías y cajas en losas, vigas y muros antes del vaciado o el tarrajeo, en coordinación con el contratista general.
- Se transita por zonas habilitadas protegiendo las puntas de fierro; en bordes de losa se usa arnés anclado.

➢ **Picado de muros, canaletas y perforaciones**

- Se verifica que no existan tuberías de agua o cables energizados empotrados antes de picar o perforar.
- Se usa rotomartillo o amoladora con guarda, careta o lentes, tapones auditivos y respirador contra polvo.

➢ **Instalación eléctrica provisional de obra**

- Los tableros provisionales cuentan con interruptor diferencial, puesta a tierra y tapa con cerradura.
- Los cables se tienden elevados o protegidos, sin empalmes expuestos ni cruces por zonas con agua o tránsito de equipos.

➢ **Bloqueo y etiquetado (LOTO)**

- Antes de intervenir un circuito existente se abre el interruptor, se coloca el candado y la tarjeta personal de cada trabajador.
- Nadie retira un candado ajeno. Se informa al responsable del contratista general sobre los circuitos bloqueados.

➢ **Verificación de ausencia de tensión**

- Se comprueba con revelador o multímetro que el circuito está desenergizado, probando el instrumento antes y después de la medición.
- Se trabaja siempre como si hubiera tensión hasta comprobar lo contrario.

➢ **Cableado (pasado de conductores)**

- Se pasan los conductores con guía, respetando colores y calibres del plano; en tramos largos trabajan dos personas.
- En techos y ductos se usa escalera dieléctrica trabada o andamio, con arnés cuando corresponda.

➢ **Pozo a tierra**

- Se excava el pozo con lampa y pico, colocando el material a 0.60 m del borde y señalizando el área.
- Se instala la varilla, el conector y el tratamiento; se mide la resistencia con telurómetro.

➢ **Armado y conexionado de tableros**

- Se montan interruptores, barras y conexión a tierra; se rotulan todos los circuitos.
- El tablero permanece desenergizado y bloqueado durante el armado; se usan guantes dieléctricos y herramientas aisladas.

➢ **Montaje de tomacorrientes, interruptores, luminarias y equipos**

- Se conectan tomacorrientes, interruptores, luminarias, termas, bombas y equipos con el circuito bloqueado.
- Los empalmes se aíslan con cinta o conectores; las luminarias en altura se instalan con escalera dieléctrica o andamio y herramientas amarradas.

➢ **Corrientes débiles (data, TV, intercomunicador)**

- Se canaliza y cablea por ductos independientes a los de energía, manteniendo la separación indicada en planos.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

➢ **Acometida y medidor**

- La conexión a la red pública la realiza únicamente la empresa concesionaria. CBO solo instala la tubería y el tablero general según sus indicaciones.

➢ **Pruebas y energización**

- Se mide continuidad, aislamiento (megóhmetro) y resistencia de puesta a tierra, y se prueba el funcionamiento del diferencial.
- Antes de energizar se retira al personal y las herramientas, se cierran los tableros, se comunica a todos y se retiran los candados con autorización del responsable.

➢ **Mantenimiento y reparación**

- Toda intervención de mantenimiento se hace con el circuito desenergizado, bloqueado y verificado.
- Si no es posible desenergizar, el trabajo se suspende hasta coordinarlo con el responsable de obra.

➢ **Orden y limpieza**

- Durante el trabajo se mantiene el área libre de retazos, envases y residuos.
- Al final de la jornada se limpian las herramientas, se guardan en el almacén y se disponen los residuos en los puntos asignados por la obra. Los retazos de cable y cobre se separan para su reciclaje; los tableros se dejan cerrados y rotulados.

11. MEDIDAS DE CONTROL ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD

- Charla de 5 minutos y difusión del presente PETS a todo el personal antes de iniciar la actividad.
- Llenado del ATS con toda la cuadrilla y, para trabajos de alto riesgo, PETAR autorizado por el responsable de obra y el área SSOMA del contratista general.
- Inspección pre-uso de herramientas, equipos, escaleras, andamios y sistemas anticaídas, con la cinta del color del mes.
- Todo trabajador debe contar con SCTR vigente, examen médico ocupacional y estar capacitado para la tarea.
- Uso obligatorio del EPP indicado en el punto 6 y delimitación del área con protecciones colectivas conforme a la Norma G.050.

11.1. Medidas de control para trabajo en altura

- Todo trabajo a 1.80 m o más requiere ATS y PETAR de trabajo en altura autorizado.
- Uso permanente del sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor de impacto y punto de anclaje que resista al menos 2 270 kg (5 000 lb).
- Las herramientas se amarran o se llevan en cinturón porta herramientas para evitar caída de objetos; el área inferior se delimita.
- Se paralizan los trabajos ante sismos, lluvias o cualquier condición insegura.

11.2. Medidas de control para uso de escaleras y andamios

- Escaleras tijera dieléctricas de fibra de vidrio (prohibidas las escaleras metálicas) en buen estado, abiertas completamente y con el seguro puesto; no se usan escaleras improvisadas ni de madera dañadas.
- El ascenso y descenso se hace de frente, manteniendo tres puntos de apoyo y sin cargar materiales en las manos; no se trabaja en los dos últimos peldaños.
- Los andamios deben estar certificados, nivelados, con plataforma completa, barandas y rodapiés, y se inspeccionan antes de cada uso.
- Nadie debe permanecer debajo de un andamio o escalera mientras hay un trabajador arriba.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

11.3. Medidas de control para trabajos con riesgo eléctrico

- Prohibido trabajar en circuitos energizados; todo trabajo se realiza con bloqueo, etiquetado y verificación de ausencia de tensión.
- Las 5 reglas de oro: 1) cortar todas las fuentes de tensión, 2) bloquear y etiquetar, 3) verificar ausencia de tensión, 4) poner a tierra y en cortocircuito, 5) señalizar la zona de trabajo.
- Uso de herramientas aisladas, guantes dieléctricos y retiro de objetos metálicos personales (anillos, relojes, cadenas).
- Prohibido trabajar con ropa o manos mojadas o en zonas con agua acumulada.

11.4. Medidas de control para uso de amoladora y trabajos en caliente

- Amoladora con guarda y disco adecuado; nunca se retira la guarda ni se usa disco de mayor diámetro.
- Se protegen materiales combustibles cercanos y se mantiene un extintor a la mano; requiere PETAR de trabajo en caliente cuando la obra lo indique.

12. CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y RESTRICCIONES

- No iniciar ningún trabajo sin ATS firmado ni sin EPP completo.
- Prohibido trabajar en circuitos energizados y retirar candados o tarjetas de otro trabajador.
- Prohibido usar escaleras metálicas, herramientas sin aislamiento o extensiones sin tierra.
- No trabajar a 1.80 m o más sin arnés ni PETAR aprobado.
- No intervenir redes de la concesionaria ni de media tensión.
- Se suspenderán las actividades cuando las condiciones sean distintas a las planificadas o exista riesgo para el personal, el ambiente o los equipos.

13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – ELECTRICIDAD
- Plan de Contingencia ante Emergencias – ELECTRICIDAD
- IPERC de la actividad
- Análisis de Trabajo Seguro – ATS
- Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo – PETAR (CBO-SST-PETAR-01)
- Check-list de herramientas y equipos (CBO-SST-REG-03)
- Registro de entrega de EPP (CBO-SST-REG-01)
- Registro de charla de 5 minutos (CBO-SST-REG-02)

14. ANEXOS

a) Directorio de números de emergencia

ENTIDAD / SERVICIO	TELÉFONO
Central de Bomberos	116
Policía Nacional (Central de emergencias)	105
SAMU – Atención médica de urgencia	106
INDECI – Defensa Civil	115
La Positiva – Emergencias SCTR	(01) 211-0211
Serenazgo del distrito de la obra	_____

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

ENTIDAD / SERVICIO	TELÉFONO
Comisaría más cercana a la obra	_____

b) Contactos internos de emergencia – CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

RESPONSABLE	CARGO	TELÉFONO
Jesús Donato Villar Bendezú	Gerente General	922 732 329

Nota: este directorio debe mantenerse actualizado y colocarse en el área de trabajo y en el punto de reunión de la obra.

c) Registro de difusión del PETS al personal

N.°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FECHA	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.